Задания. Раздел 1

Отчет в файле task3_part1.pdf

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# su - user1
Warning: your password will expire in 5 days.
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ ps -eLo pid,nlwp | awk '$2 > 1 {print $1}' | sor
t -u | wc -l
11
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

ps -eLo pid,nlwp: выводит список всех процессов (-e), включая информацию о потоках (-L). Мы запрашиваем только PID процесса (pid) и количество потоков в нем (nlwp — Number of Light Weight Processes).

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 10:32:36 up 5 days,  2:05,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   2 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3909.8 total,   1155.7 free,    500.2 used,   2546.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3409.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  63719 root      20   0  478004  41984  36608 S   0.3   1.0   0:00.45 fwupd
      1 root      20   0   22440  13824   9600 S   0.0   0.3   0:13.83 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker+
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.20 ksoftir+
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.26 rcu_pre+
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.62 migrati+
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* PR       = Priorit  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* NI       = Nice Va  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
* VIRT     = Virtual  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
* RES      = Residen  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
* SHR      = Shared   TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
* S        = Process  SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* %CPU     = CPU Usa  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %MEM     = Memory   DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* TIME+    = CPU Tim  nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* COMMAND  = Command  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
  PPID     = Parent   nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  UID      = Effecti  WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  RUID     = Real Us  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUSER    = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

Картинка выше – после нажатия f

• удалите поля VIRT, RES, SHR;

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* PR       = Priorit  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* NI       = Nice Va  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
  VIRT     = Virtual  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
  RES      = Residen  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
  SHR      = Shared   TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
* S        = Process  SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* %CPU     = CPU Usa  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %MEM     = Memory   DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* TIME+    = CPU Tim  nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* COMMAND  = Command  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
  PPID     = Parent   nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  UID      = Effecti  WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  RUID     = Real Us  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUSER    = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

Тут стрелочками были выбраны соответствующие поля и нажат пробел для их удаления

• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* RUSER    = Real Us  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* PR       = Priorit  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
* NI       = Nice Va  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
  VIRT     = Virtual  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
  RES      = Residen  TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
  SHR      = Shared   SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* S        = Process  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %CPU     = CPU Usa  DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* %MEM     = Memory   nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* TIME+    = CPU Tim  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
* COMMAND  = Command  nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  PPID     = Parent   WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  UID      = Effecti  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUID     = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

Аналогично пункту выше выбираем RUSER, нажимаем стрелку вправо чтобы после стрелками вверх/вниз, чтобы можно было переместить саму строку, переносим и нажимаем enter.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 10:38:30 up 5 days,  2:11,  1 user,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3907.3 total,   1136.7 free,    516.6 used,   2546.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3390.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      root      20   0  S   0.0   0.3   0:13.83 systemd
      2 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/0:0H-kblockd
     12 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthre+
     15 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthr+
     16 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.20 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:04.26 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0  S   0.0   0.0   0:01.62 migration/0
     19 root      root     -51   0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

Выше – итоговый вариант после выполненных настроек.

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

87 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your
Internet connection or proxy settings


*** System restart required ***
Новиков Ян
14.03.2026 04:50:15
Last login: Tue Mar 17 10:25:53 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg1-v1:~# su - user1
Warning: your password will expire in 5 days.
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Тут уже в новой консоли снова был выполнен вход на user1 и запущен passwd

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
MiB Mem :   3905.0 total,   1128.5 f
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 f
Which user (blank for all) user1
    PID USER      RUSER     PR  NI S
```

В top прожимаем u и вводим имя текущего пользователя (картинка выше)

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 10:45:54 up 5 days,  2:18,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3901.6 total,   1128.7 free,    518.8 used,   2546.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3382.8 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64127 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64146 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.30 top
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
top - 10:50:58 up 5 days,  2:23,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3902.2 total,   1131.7 free,    516.4 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.7 avail Mem
Locate string passwd
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64127 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64250 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.01 top
```

Выше – поиск по строке с помощью L. Вводим название команды.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 10:51:49 up 5 days,  2:24,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3905.9 total,   1131.7 free,    520.2 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

Остался только один процесс. Но это не то, что нам нужно. Попробуем сбросить поиск по пользователю (USER) и найти запущенный процесс:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:00:32 up 5 days,  2:33,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3911.0 total,   1135.4 free,    521.5 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3389.5 avail Mem
Locate string passwd
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:13.86 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/0:0H-kblockd
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthre+
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthr+
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.20 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:04.27 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:01.63 migration/0
     19 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

Получилось следующее:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:00:48 up 5 days,  2:33,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3912.3 total,   1136.4 free,    521.8 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3390.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64226 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  64248 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:1-cgroup_d+
  64255 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-cgwb_rel+
  64263 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-cgroup_d+
  64264 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:3
  64267 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u4:0-events_+
```

Причина отсутствия процесса по поиску пользователя стала ясна: passwd имеет установленный SUID-бит (Set User ID), т.е. она запускается от имени владельца файла (обычно это root), чтобы иметь возможность вносить изменения в защищенный файл /etc/shadow, куда у обычного пользователя нет доступа на запись. А вот RUSER (Real user) выводит информацию корректно.

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

Отправка сигнала осуществляется с помощью k:

```
PID to signal/kill [default pid = 64227] 64237
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
Send pid 64237 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

После отправки сигнала 15 процесс не завершился:

```
top - 11:03:51 up 5 days,  2:36,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3901.9 total,   1134.6 free,    513.2 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3388.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64226 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  64248 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:1-cgroup_d+
  64255 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-cgwb_rel+
  64263 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-cgroup_d+
  64264 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:3
  64267 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/u4:0-events_+
```

Это происходит из-за того, что passwd — это SUID-утилита, запущенная от имени root, а вы пытаетесь отправить ей сигнал из-под обычного пользователя (user1).

Результат отправки сигнала 2:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:10:23 up 5 days,  2:43,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1141.2 free,    520.7 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3395.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  64242 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.21 kworker/0:2-events
```

Сигнал 2 не смог завершить процесс по причине недостатка привилегий.

Отправка сигнала 3:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:11:17 up 5 days,  2:44,  2 users
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleepi
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8
MiB Mem :   3916.0 total,   1141.2 free,
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,
Send pid 64237 signal [15/sigterm] 3
```

Сигнал 3 не смог завершить процесс по причине недостатка привилегий.

Отправка сигнала 9:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:13:16 up 5 days,  2:46,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3913.4 total,   1141.0 free,    518.4 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3395.1 avail Mem
Send pid 64237 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64237 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1: ~
top - 11:14:57 up 5 days,  2:47,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1140.7 free,    521.2 used,   2546.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3394.8 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  64227 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  64248 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:1-cgroup_d+
  64255 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-mm_percp+
  64260 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.60 top
  64274 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-cgroup_d+
  64276 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-cgroup_d+
```

У 9-ого сигнала получилось завершить процесс

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

Команда bg

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ bg
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs -l
[1]+ 64479 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 64485 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ renice -n 10 -p 64485
64485 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ ps -l -p 64485
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001   64485   64469  0  90  10 -  1421 do_sys pts/0    00:00:00 sleep
```

Столбец NI – значение 10.

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

fg %1 (активация задания)

```
217.71.138.1 - PuTTY

~
~
~
~
~
:q!
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SI
GINT SIGQUIT
Меня голыми руками не возьмёшь! ^C

Меня голыми руками не возьмёшь! ^\
Меня голыми руками не возьмёшь! ^C

user1@eltex-practice2-pg1-v1:~$
```